

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №6

Выполнил:

Малышенко А. Р.

Группа К34392

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Содержание отчета

1) Постановка задачи	3
2) Ход работы	3
3) Вывод	6

1) Постановка задачи

Необходимо настроить автодеплой (с триггером на обновление кода в вашем репозитории, на определённой ветке) для вашего приложения на удалённый сервер с использованием Github Actions или Gitlab CI (любая другая CI-система также может быть использована).

В случае, если у вас нет возможности арендовать удалённый сервер, можно воспользоваться временной квотой в Yandex.Cloud, или любым другим аналогичным сервисом, на котором предоставляют бесплатные ресурсы на время тестирования. В том же случае, если у вас все эти квоты уже исчерпаны и нет возможности арендовать удалённый сервер самостоятельно - обратитесь ко мне лично, постараюсь предоставить вам мощности, но не делайте этого в последний момент, так шансов у вас крайне мало.

2) Ход работы

Для данной работы я использовал VPS timeweb cloud, на самом сервере я добавил публичный ssh ключ, а в секреты github добавил приватный ssh, ip сервера и имя пользователя (рисунок 1).



 SERVERNAME	16 hours ago		
 SSHKEY	14 hours ago		
 USERNAME	16 hours ago		

Рисунок 1 – секреты github

Далее необходимо создать файл `deploy.yaml`, который будет запускать необходимые действия при загрузке изменений на github (рисунок 2).

```

name: Deploy

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    environment: main

    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - uses: actions/setup-node@v3
        with:
          node-version: 12.x

      - name: Copy repository contents via scp
        uses: appleboy/scp-action@master
        with:
          host: ${ secrets.SERVERNAME }
          username: ${ secrets.USERNAME }
          key: ${ secrets.SSHKEY }
          source: "."
          target: "/root/lab4"

      - name: Executing remote command
        uses: appleboy/ssh-action@master
        with:
          host: ${ secrets.SERVERNAME }
          username: ${ secrets.USERNAME }
          key: ${ secrets.SSHKEY }
          script: |
            cd /root/lab4
            docker compose up

```

Рисунок 2 – deploy.yaml

При загрузке изменений на github, deploy.yaml подключается по ssh к серверу и загружает на него изменения, далее запускает сборку docker compose на сервере.

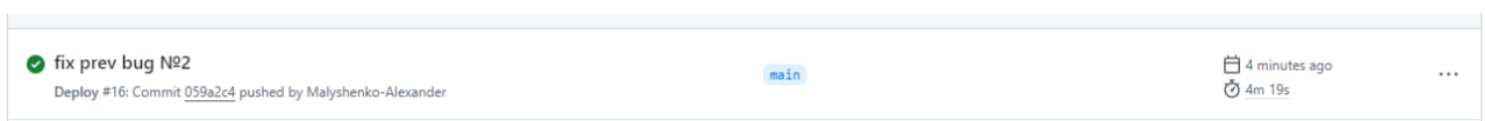


Рисунок 3 – actions прошел успешно

```
root@3445973-happywolf:~/lab4# docker compose ps
WARN[0000] /root/lab4/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME                PORTS                IMAGE                COMMAND                SERVICE                CREATED                STATUS
lab4-app-db-1       0.0.0.0:5432->5432/tcp, :::5432->5432/tcp    postgres:latest     "docker-entrypoint.s..."    app-db                47 minutes ago       Up 32 seconds (healthy)
lab4-monolith-1     0.0.0.0:3000->3000/tcp, :::3000->3000/tcp    lab4-monolith       "docker-entrypoint.s..."    monolith              47 minutes ago       Up 21 seconds
lab4-user_auth_service-1 3030/tcp, 0.0.0.0:9191->9090/tcp, [::]:9191->9090/tcp    lab4-user_auth_service "docker-entrypoint.s..."    user_auth_service     47 minutes ago       Up 20 seconds
lab4-user_info_service-1 9595/tcp, 0.0.0.0:9595->9090/tcp, [::]:9595->9090/tcp    lab4-user_info_service "docker-entrypoint.s..."    user_info_service     47 minutes ago       Up 20 seconds
```

Рисунок 4 – все контейнеры запустились успешно

 http://185.142.99.57:3000/v1/users/list

GET

▼

http://185.142.99.57:3000/v1/users/list

Params Authorization ● Headers (6) Body Scripts Settings

Query Params

	Key	Value
	Key	Value

Body Cookies Headers (8) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ 

1

[

2

{

3

"id": 1,

4

"homeland_id": null,

5

"email": "user1@gmail.com",

6

"password": "\$2b\$10\$0ewTyyMmvwo7nWMWY56PQ.YGosLYqsv6eOm9/Liqy3FMd1dKBzi92",

7

"rating": null,

8

"amount_of_rates": null

9

}

10

]

Рисунок 5 – успешные запрос/ответ

3) Вывод

В ходе домашней работы №6 был написан `deploy.yaml` для автоматизации загрузки и развертывания проекта на удаленный сервер (VPS).